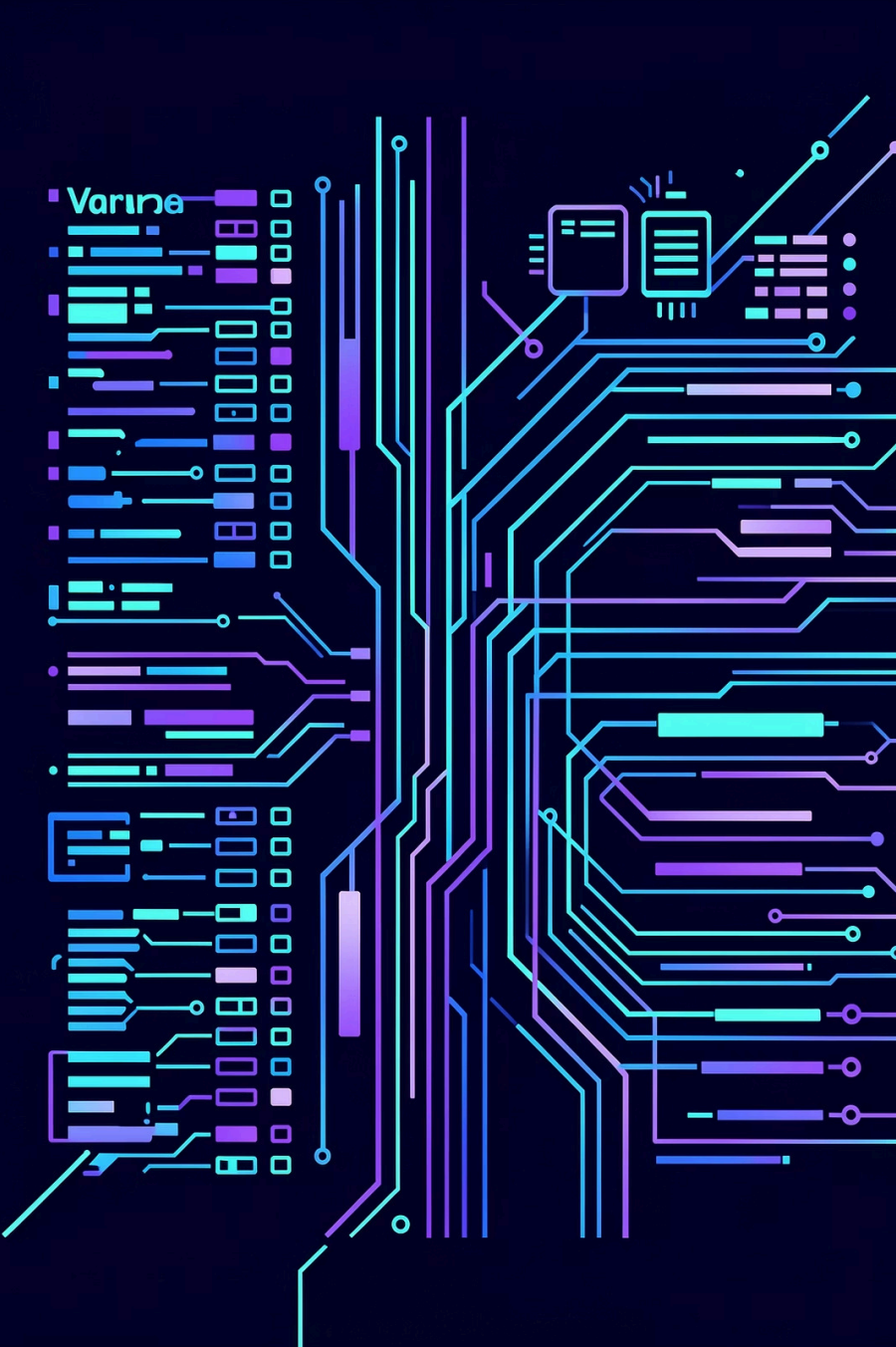




# Pilas y Colas

## Estructuras de Datos Fundamentales

Asignatura: Desarrollo de Software

# Concepto de Pila (Stack)



Una **pila** es una estructura de datos lineal que sigue el principio LIFO (Last In, First Out), donde el último elemento insertado es el primero en ser eliminado.

Las operaciones fundamentales son la **inserción** de elementos en la parte superior y la **eliminación** del elemento más reciente añadido.

Esta estructura permite un acceso restringido y controlado a los datos, garantizando un orden específico de procesamiento.

# Funcionamiento de una Pila

Las pilas operan mediante tres operaciones básicas que permiten gestionar los elementos de forma ordenada y predecible.



## Push (Apilar)

Inserta un nuevo elemento en la parte superior de la pila, incrementando su tamaño en una unidad.



## Pop (Desapilar)

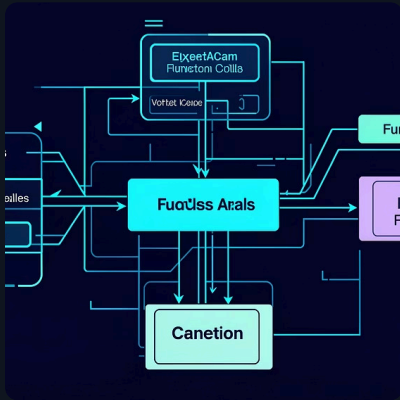
Elimina y retorna el elemento ubicado en la cima de la pila, reduciendo su tamaño.



## Top (Consultar)

Permite visualizar el elemento superior sin modificar la estructura de la pila.

# Aplicaciones Básicas de las Pilas



## Gestión de Llamadas

Las pilas almacenan el contexto de ejecución de funciones y procedimientos en programas, permitiendo retornar correctamente cuando finaliza cada llamada.



## Deshacer y Rehacer

Los editores de texto y aplicaciones gráficas utilizan pilas para registrar acciones del usuario y permitir su reversión secuencial.

$$\begin{aligned} \vec{z}_2 &= \left( \frac{\mathbf{X}}{\alpha_2} \left( \frac{\hat{z}_0}{C_\ell^{-4}} \right) \right) = 7 \\ + ( = \alpha ) x_2 &+ \frac{7}{3} \left( (L) = (\Lambda) \right) \\ \left( (-x_0) \right) &= A \left( (x_0 b) + ^2 \right) \end{aligned}$$

## Evaluación de Expresiones

Las pilas facilitan la conversión y evaluación de expresiones matemáticas en notación infija, prefija y postfija.

# Concepto de Cola (Queue)

Una **cola** es una estructura de datos lineal que implementa el principio FIFO (First In, First Out), donde el primer elemento insertado es el primero en ser eliminado.

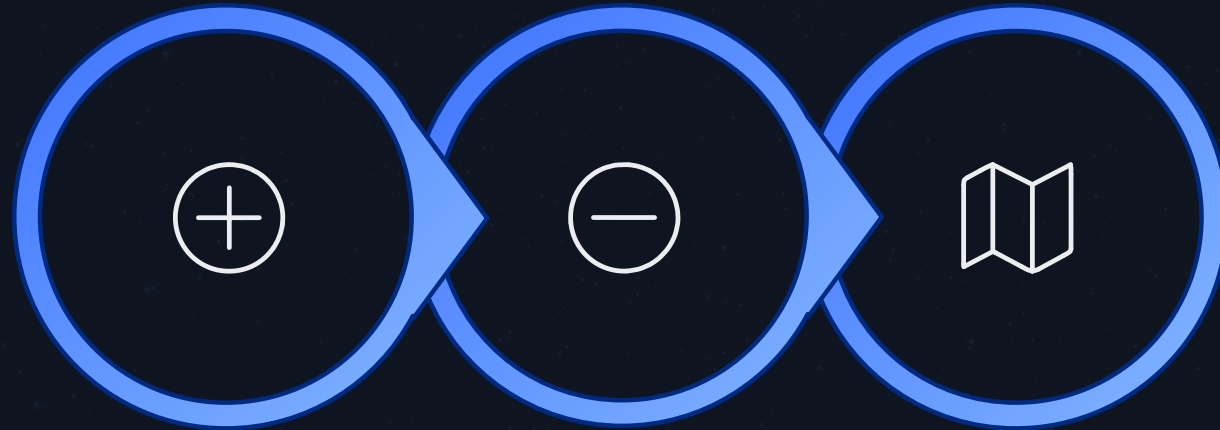
Las operaciones principales son **encolar** (añadir elementos al final) y **desencolar** (eliminar elementos del inicio).

Esta estructura garantiza que los elementos se procesen en el mismo orden en que fueron agregados, manteniendo la secuencia temporal.



# Funcionamiento de una Cola

Las colas gestionan elementos mediante operaciones específicas que preservan el orden cronológico de inserción.



**Encolar**

**Desencolar**

**Frente/Final**

El control riguroso del **frente** y el **final** de la cola garantiza que los elementos se procesen en el orden exacto en que llegaron, evitando pérdidas o alteraciones en la secuencia.

# Aplicaciones Básicas de las Colas

1

## Sistemas de Impresión

Las colas administran trabajos de impresión, procesando documentos en el orden en que fueron enviados a la impresora.

2

## Atención por Turnos

Bancos, hospitales y centros de servicio implementan colas para gestionar clientes de manera equitativa y ordenada.

3

## Procesos en Sistemas Operativos

Los planificadores de CPU utilizan colas para organizar y ejecutar procesos según su prioridad y tiempo de llegada.

4

## Buffers de Comunicación

Los datos transmitidos entre dispositivos se almacenan temporalmente en colas para sincronizar velocidades de procesamiento.



# Comparación entre Pilas y Colas

## Pilas (LIFO)

- Último en entrar, primero en salir
- Acceso únicamente al elemento superior
- Ideal para llamadas recursivas y navegación
- Ejemplo: historial del navegador web

## Colas (FIFO)

- Primero en entrar, primero en salir
- Acceso al elemento frontal y al final
- Óptima para procesamiento secuencial
- Ejemplo: cola de reproducción multimedia

# Implementación y Complejidad

## Complejidad Temporal

Las operaciones de inserción y eliminación en ambas estructuras tienen complejidad  **$O(1)$** , garantizando eficiencia constante.

## Complejidad Espacial

El espacio requerido es  **$O(n)$** , donde  $n$  representa el número de elementos almacenados en la estructura.

## Implementaciones Comunes

Pueden implementarse mediante **arrays** (arreglos) o **listas enlazadas**, cada una con ventajas específicas.

La elección entre arrays y listas enlazadas depende de factores como el tamaño variable de la estructura, la frecuencia de operaciones y las restricciones de memoria del sistema.

# Importancia en el Desarrollo de Software

El dominio de pilas y colas es fundamental para la construcción de aplicaciones eficientes y el diseño de algoritmos robustos.



## Fundamento de Estructuras Complejas

Son la base para implementar árboles, grafos y otras estructuras de datos avanzadas utilizadas en desarrollo profesional.



## Optimización de Recursos

Permiten gestionar memoria y procesos de forma eficiente, mejorando el rendimiento general de las aplicaciones.



## Competencia Profesional

Su comprensión es evaluada en entrevistas técnicas y constituye un requisito esencial para desarrolladores de software.